拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５３８５５９
起案日	令和　５年１０月３１日
特許庁審査官	奥村　政人　　４７５２　２Ｌ００
特許出願人代理人	岡田　賢治（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由２（進歩性）について
（１）請求項１-５、７；引用文献１-３
引用文献１（特に、［００３１］-［００５９］、図１-７等参照。）には、複数のバタフライ形の光ケーブルが束ねられている光ファイバケーブルが開示されている。そして、当該バタフライ形の光ケーブルは、屋外から屋内に引き込まれて配線されると記載されているところ、当該バタフライ形の光ケーブルは本願の「ドロップ光ケーブル」に相当する。
請求項１について、引用文献１には、各ドロップ光ケーブルであるバタフライ形の光ケーブルが、当該バタフライ形の光ケーブルの長手方向に垂直な断面にお

ける断面二次モーメントが極小となる中立面を２以上有する点は明記されていない。一方、引用文献１には、効率良く配線するという課題が記載されている。ここで、引用文献２（特に、［００７６］、図５、８等参照。）には、ドロップ光ケーブル又はインドア光ケーブルとして用いられる光ケーブル３０Ａが記載されているとともに、「図５に示すように、光ケーブル３０Ａでは、略矩形状の外被１２の四隅に抗張力体２０が配置されている。光ファイバ心線１１は外被１２の略中心に配置されている。抗張力体２０が外被１２の四隅に配置されているので、光ケーブル３０Ａの縦方向および横方向について曲げ剛性が大きくなる。このため、光ケーブル３０Ａは曲げ難くなって、許容曲げ半径以下に曲がり難くなるので、敷設作業時や室内での使用中に光ケーブル３０Ａの曲げ径に特別の配慮を払う必要がなくなって、作業性の向上および断線事故の防止を図ることができる」（［００７６］）等と記載されている。すなわち、引用文献２には、抗張力体２０が外被１２の四隅に配置されており、光ケーブル３０Ａを縦方向および横方向のいずれにも屈曲可能であるため、特別の配慮を払う必要なく、効率良く配線できるドロップ光ケーブルが開示されている。そして、引用文献２の当該記載に照らして、図５をみてみると、光ケーブル３０Ａの長手方向に垂直な断面における断面二次モーメントが極小となる中立面を２以上有するドロップ光ケーブルが開示されている。そうすると、引用文献１に記載された発明において、効率良く配線するため、引用文献２に開示されたドロップ光ケーブルを採用して本願の請求項１に係る発明とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。もっとも、ドロップ光ケーブルの長手方向に垂直な断面における断面二次モーメントが極小となる中立面を２以上有するドロップ光ケーブルはよく知られている（周知技術の例示としては、引用文献３の［００２９］-［００３７］、図１-２等参照。）。

請求項２で特定された事項は、引用文献２の図５、８（Ｂ）、引用文献３の図１等参照。

請求項３について、引用文献１の図３に開示された光ファイバケーブルにおいて、バタフライ型の光ケーブルに換えて、上述の引用文献２に開示されたドロップ光ケーブル又は上述の周知のドロップ光ケーブルを採用して本願の請求項３に係る発明とすることは、当業者にとって格別でない。そもそも、請求項３で特定されたＮの値が１のとき、ドロップケーブルは１本であるから、請求項３で特定された事項は格別でない。

請求項４について、請求項４で特定されたＮの値が１のとき、ドロップケーブルは１本であるから、請求項４で特定された事項は格別でない。仮に、Ｎの値が２以上の整数であるとしても、引用文献１の［００４２］等には、光ケーブル内部の空間効率を高めるため、図３-５に開示されたような様々な配置などを採用できると記載されている。そうすると、請求項４で特定された事項とすることは、当業者が引用文献１の当該記載に照らして、適宜なし得る設計的事項にすぎない。

請求項５について、引用文献１の図４に開示された光ファイバケーブルにおいて、バタフライ型の光ケーブルに換えて、上述の引用文献２に開示されたドロップ光ケーブル又は上述の周知のドロップ光ケーブルを採用して本願の請求項５に係る発明とすることは、当業者にとって格別でない。
請求項７で特定された事項は、引用文献３の［００２９］-［００３２］、図１等参照。

（２）請求項６、７；引用文献１-５
請求項６で特定された事項は周知である（周知技術の例示としては、引用文献４の［００２２］、図２、引用文献５の［００１３］-［００２３］、図1-５等参照。）。
請求項７については、上述の（１）参照。

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について
（３）請求項１、２、５、６；引用文献４
請求項１、２、５について、本願明細書の［００３０］-［００３６］、図５-６には、請求項５に係る発明が、実施形態３として開示されている。そして、本願明細書には「図５に示す例では、光ファイバ心線１１の周囲が抗張力繊維２２で覆われ、抗張力繊維２２の周囲が外被２３で覆われている。このように、各ドロップ光ケーブル２０は、少なくとも１心以上の光ファイバ心線と、抗張力繊維２２が任意の中立面に対する断面二次モーメントにおいて、その最小値を、２つ以上の軸で有する範囲で、外被２３に埋め込まれる構造である。この上下左右対称の断面構造では、A-A’およびB-B’を中立面とした時の断面二次モーメントが最も小さくなる。言い換えると、任意の中立面に対する断面二次モーメントにおいて、その最小値を、２つ以上の軸で有する構造である。断面二次モーメントが小さいほど曲げやすく、その最小値が２つ以上の軸で有する場合、同じ力で曲げられる光ケーブルの方向は２方向以上有することとなる」（［００３２］）等と記載されているところ、本願の図５に開示されたように、ドロップ光ケーブルの断面形状が円形である場合でも、ドロップ光ケーブルの長手方向に垂直な断面における断面二次モーメントが極小となる中立面を２以上有するようである（なお、一般的には、ドロップ光ケーブルの断面形状が円形であれば、ドロップ光ケーブルの長手方向に垂直な断面における断面二次モーメントが極小となる中立面は存在しないと思われるが、本願明細書に記載されたとおりであるとして、以下は記載している。）。
一方、引用文献４（特に、［００２１］-［００２７］、図1-５等参照。）にも、上述の本願明細書に開示された上述の実施形態３と同様の光ファイバケーブルが記載されている。すなわち、引用文献４には、複数のサブケーブル１８０であるドロップ光ケーブルが束ねられている光ファイバケーブルであって、各ドロップ光ケーブルは、ドロップ光ケーブルの長手方向に垂直な断面における断面

二次モーメントが極小となる中立面を２以上有する、光ファイバケーブルが記載されている。また、引用文献４の［００２７］、図５には、前記ドロップ光ケーブルであるサブケーブル１８０ｄは、中心に光ファイバ心線５３０が配置され、前記光ファイバ心線５３０の周囲がサブケーブルジャケット５５０である外被で覆われ、前記外被内に、前記中立面に対称に、アラミドからなる抗張力体又は抗張力繊維が埋め込まれている点が開示されている。さらに、引用文献４の［００２２］-［００２６］、図２-４には、６本の前記ドロップ光ケーブルであるサブケーブル１８０が、抗張力体２１０を中心とした外周に均等に配置され、前記６本のサブケーブル１８０の前記中立面は、前記サブケーブル１８０の中心と前記抗張力体２１０の中心とを結ぶ直線に直交する点が開示されている。してみれば、本願の請求項１、２、５に係る発明と引用文献４に記載された発明との間に相違点はない。

請求項６については、引用文献４の［００２２］、図２等参照。

＜引用文献等一覧＞

１．中国特許出願公開第１０２４１１１８１号明細書
２．特開２００５-１０７２５６号公報
３．中国実用新案第２０７６０１３７４号明細書
４．米国特許出願公開第２０１６／００１８６１２号明細書
５．特開２０１０-１７０００７号公報（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ　　６／０２-　６／０８
　　Ｇ０２Ｂ　　６／４４-　６／４６

・先行技術文献　　特開２００６-０７８８１５号公報
特開２０１５-０４５７２７号公報
特開２０１０-２０４３６８号公報
米国特許出願公開第２０１５／００２１７９９号明細書

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第一部光デバイス（PA2K）　審査官　奥村政人（おくむらまさと）

ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内線３２９３

審査長／代理	審査官	審査官補
萩田　裕介	奥村　政人	
３１０２	４７５２	